# Keystone 인프라

Keystone

NetApp
November 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone-staas/concepts/infra.html on November 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

Keystone 인프라 . . . . . 1
Keystone 인프라 . . . . . 1
배포용 구성 요소 . . . . . 2
모니터링 응용 프로그램으로서 OpsRamp . . . . . 4
Keystone 데이터 흐름 . . . . . 6

# Keystone 인프라

## Keystone 인프라

이 섹션에서는 NetApp 및 고객 운영 환경을 위한 NetApp Keystone 인프라, 아키텍처 및 관리 애플리케이션에 대해 설명합니다.

Keystone 인프라, 설계, 기술 선택, 구성요소 제품은 NetApp의 전적인 재량에 따라 집니다. NetApp은 다음과 같은 조치를 취할 권리를 보유합니다.

- 제품을 선택, 대체 또는 재활용합니다.
- 적절하다고 판단되는 경우 새로운 기술로 제품을 업데이트합니다.
- 서비스 요구사항에 맞게 제품의 용량을 늘리거나 줄입니다.
- 서비스 요구사항에 맞게 아키텍처, 기술 및/또는 제품을 수정합니다.

Keystone 인프라에는 다음과 같은 여러 구성요소 등이 있습니다.

- 스토리지 컨트롤러를 포함하는 Keystone 인프라
- OpsRamp, Active IQ 및 Active IQ Unified Manager와 같은 서비스를 관리하고 운영하는 도구.

### 스토리지 플랫폼

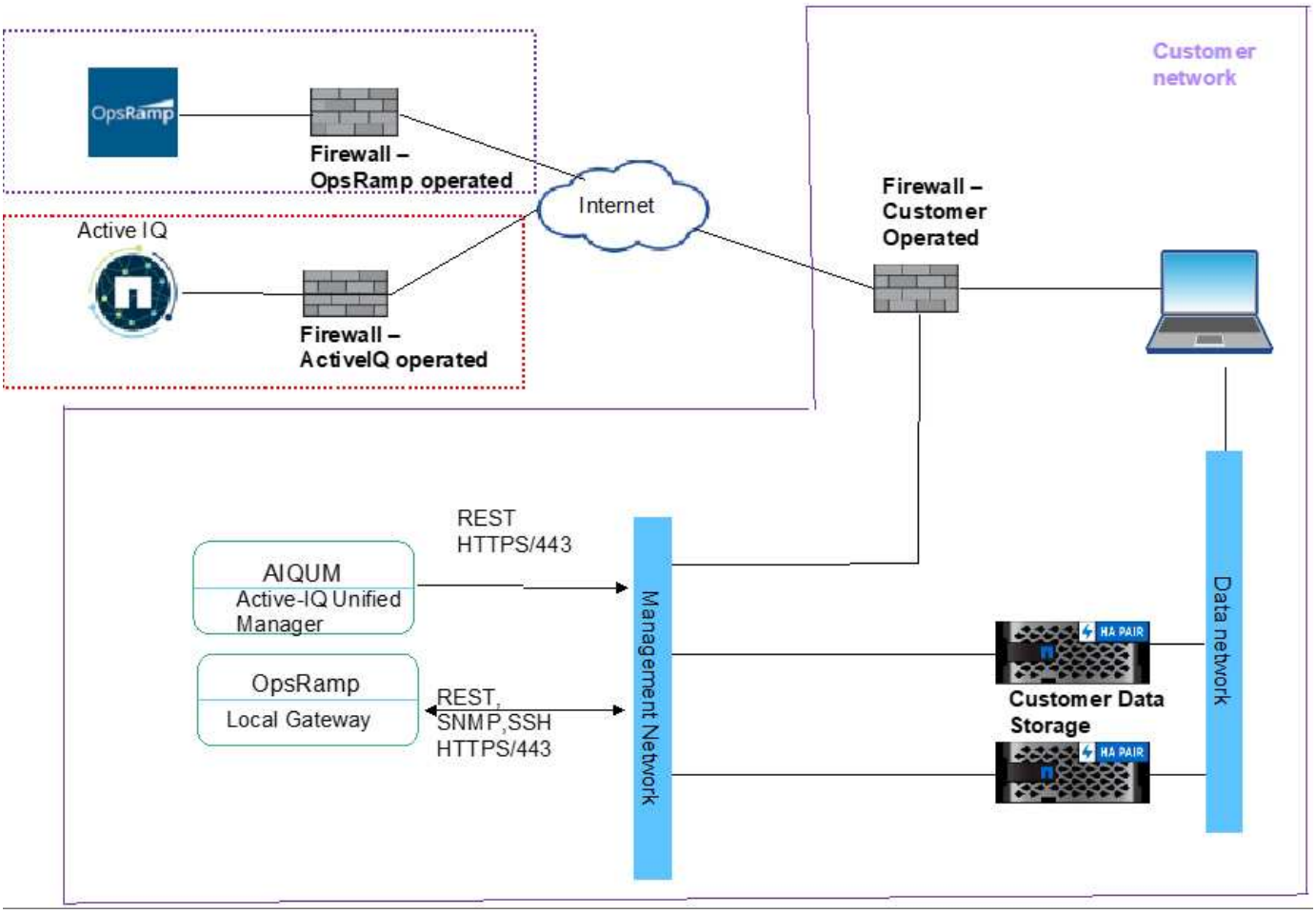
엔터프라이즈 애플리케이션은 빠른 프로비저닝 워크플로우 지원, 지속적인 가용성 유지, 짧은 지연 시간으로 높은 워크로드 유지, 우수한 성능 제공, 주요 클라우드 공급자와의 통합 지원을 위한 스토리지 플랫폼이 필요합니다. NetApp은 이러한 요구사항을 지원하기 위한 여러 제품과 기술을 보유하고 있습니다. Keystone 서비스의 경우 NetApp은 AFF 및 StorageGRID 플랫폼을 사용합니다.

### 모니터링 도구

Keystone 고객 운영 서비스에서는 스토리지 인프라 및 모니터링 툴이 사이트에 설치됩니다. 스토리지 인프라는 초기 주문을 지원하는 데 필요한 스토리지 하드웨어와 나중에 더 많은 스토리지를 주문할 수 있는 용량 할당으로 구성됩니다.

스토리지 장비 외에도 스토리지 및 소비 모니터링을 위해 2개의 모니터링 툴이 프로비저닝됩니다.

- OpsRamp 로컬 게이트웨이: OpsRamp는 네트워크를 모니터링하는 데 사용되는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. NetApp 스토리지 플랫폼과의 내장 통합을 통해 환경 데이터를 수집하고 네트워크를 모니터링할 수 있습니다. 이 서비스는 클라우드 포털과 통신하는 사이트에 설치된 로컬 게이트웨이를 사용하는 데 도움을 줍니다. 을 참조하십시오
- Keystone 데이터 수집기: Keystone 수집기는 Keystone 고객에게 청구 서비스를 제공합니다. 이 애플리케이션은 Active IQ Unified Manager와 함께 번들로 제공됩니다. 5분마다 ONTAP 및 StorageGRID 컨트롤러의 데이터를 주기적으로 수집합니다. 데이터는 처리되고, 메타데이터는 청구 데이터 생성에 사용되는 AutoSupport 메커니즘을 통해 중앙 집중식 Active IQ 데이터 레이크에 전송됩니다. Active IQ 데이터 레이크는 청구를 위해 데이터를 처리한 후 Zuora에 전송해 청구합니다. Digital Advisor 고객 포털을 사용하면 Keystone 가입 및 소비 상세 정보를 확인하고 로그인할 수 있습니다.




자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone 및 디지털 자문".

# 배포용 구성 요소

이 섹션에는 사용자 환경에서 NetApp Keystone 서비스를 사용하는 데 필요한 구성 요소가 나열되어 있습니다.

## 사이트 요구 사항

공간, 랙, PDU, 전력, 디스크, 디스크, 그리고 냉각, 여기에 설명된 추가 네트워크 및 보안 요구 사항.

### 공간

Keystone 인프라 장비를 호스팅할 설치 공간(고객이 제공) NetApp은 최종 구성을 기준으로 중량 사양을 제공합니다.

### 랙

고객이 운영하는 제품의 4개의 포스트 랙(고객이 제공) NetApp 운영 오퍼링의 요구사항에 따라 NetApp 또는 고객이 랙을 제공할 수 있습니다. NetApp은 42개의 세부 랙을 제공합니다.

**PDU**를 사용합니다

충분한 C13 콘센트가 있는 2개의 독립된 보호 회로에 연결된 PDU(Power Distribution Unit)를 제공해야 합니다. 고객 운영 서비스의 경우 경우에 따라 C19 아울렛이 필요합니다. NetApp에서 운영하는 오퍼링의 경우 요구사항에 따라 NetApp 또는 고객이 PDU를 제공할 수 있습니다.

전원

필요한 전원을 제공해야 합니다. NetApp은 200V 등급(일반 A, 최대 A, 일반 W, 최대 W, 전원 코드 유형, 및 수량), 최종 구성 기준 모든 구성 요소에는 중복 전원 공급 장치가 있습니다. NetApp은 캐비닛 내 전원 코드를 제공합니다.

냉각

NetApp은 최종 구성 및 요구사항에 따라 냉각 요구사항 사양(일반 BTU, 최대 BTU)을 제공할 수 있습니다.

스토리지 가상 머신

Keystone 가입 모니터링 및 측정을 지원하려면 스토리지 가상 시스템(스토리지 VM)을 다음과 같이 구축해야 합니다. Keystone 수집기에 하나의 스토리지 VM이 필요하며, OpsRamp 게이트웨이에는 다른 스토리지 VM이 필요합니다

- Keystone Collector - 사용 메트릭 수집에 사용됨:
  - vCPU: 4
  - VRAM: 16GB
  - vDisk: 200GB입니다
- OpsRamp Gateway – Keystone GSSC의 실시간 모니터 + 원격 지원 ONTAP에 사용:
  - vCPU: 8
  - VRAM: 16GB
  - vDisk: 100GB

구축 옵션

Keystone 수집기는 다음 방법을 통해 구축할 수 있습니다.

- VMware OVA 템플릿(VMware vCenter Server 6.7 이상이 필요함)
- 고객은 Red Hat Enterprise Linux 7 또는 8 또는 CentOS 7 Linux 서버를 제공하며 Keystone 소프트웨어는 '.rpm' 설치 프로세스를 통해 설치됩니다.

OpsRamp 게이트웨이는 다음 구성에 구축됩니다.

- VMware OVA 템플릿(VMware vCenter Server 6.7 이상이 필요함)
- 에 대한 부팅 가능한 .iso 설치 프로그램
  - Citrix XenServer를 참조하십시오
  - Microsoft Hyper-V를 참조하십시오
  - 커널 기반 가상 머신(Linux KVM)

네트워킹

Keystone Collector 및 OpsRamp Gateway의 운영 및 유지 관리를 위해 다음 서비스에 아웃바운드 액세스가 필요합니다.

- support.netapp.com (사용량 데이터 업로드)
- keystone.netapp.com (소프트웨어 업데이트)
- HUB.Docker.IO(소프트웨어 업데이트)

고객 요구 사항 및 사용하는 스토리지 컨트롤러에 따라 NetApp은 고객 사이트에서 10GB, 40GB, 100GB 연결을 제공할 수 있습니다.

NetApp은 NetApp에서 제공하는 인프라 장치에만 필요한 트랜시버를 제공합니다. 고객 장치에 필요한 트랜시버와 NetApp에서 제공하는 Keystone 인프라 장치에 케이블을 연결해야 합니다.

### 원격 액세스 요구 사항

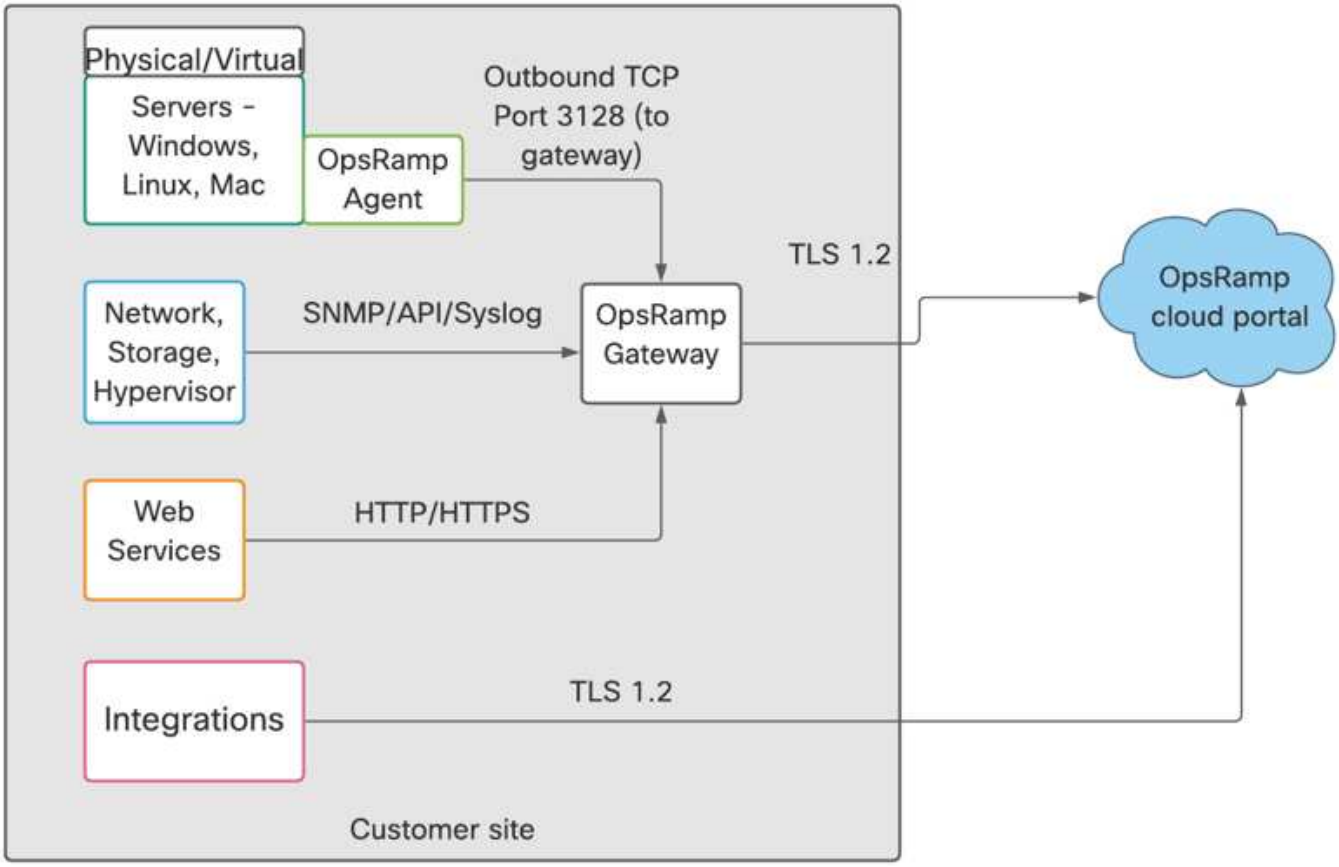
고객 데이터 센터에 설치된 스토리지 인프라 또는 고객 소유의 코로케이션 서비스와 Keystone 운영 센터 간에 네트워크 연결이 필요합니다. 고객은 컴퓨팅 및 가상 시스템과 인터넷 서비스를 제공해야 합니다. 네트워크 설계는 보안 프로토콜을 통해 이루어져야 하며 방화벽 정책은 NetApp 및 고객 모두가 승인한 것입니다.

NetApp은 Keystone 고객에게 모니터링 및 청구 같은 서비스를 제공하기 위해 모니터링 및 관리를 위해 설치된 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소에 액세스해야 합니다. 가장 일반적인 방법은 고객 네트워크에 대한 VPN(가상 사설망) 연결을 설정하고 필요한 데이터에 액세스하는 것입니다. 고객이 방화벽 포트를 열고 새로운 서비스로 인해 발생하는 운영상의 복잡성을 극복하기 위해 모니터링 도구는 외부 연결을 시작합니다. OpsRamp 및 Zuora와 같은 NetApp 클라우드 애플리케이션은 이 연결을 사용하여 해당 서비스를 수행합니다. 이 방법은 이 서비스의 일부인 모니터링 구성 요소에 대한 액세스를 제공하면서 방화벽 포트를 열지 않는 고객의 요구 사항을 충족합니다.

## 모니터링 응용 프로그램으로서 **OpsRamp**

OpsRamp는 Keystone이 자산을 검색, 모니터링 및 지속적으로 관리하는 데 사용하는 SaaS 기반 애플리케이션입니다. OpsRamp를 사용하면 NetApp 모니터링 팀이 Keystone을 구축하는 고객에게 원격 모니터링 및 관리 서비스를 원격으로 제공할 수 있습니다.

이 도구는 일반적으로 IT 환경에서 사용되는 응용 프로그램, 서버, 네트워킹 장치, 컨테이너 및 기타 리소스와 같은 자산을 검색할 수 있는 풍부하고 강력한 기능을 갖추고 있습니다. 이 원격 관리 서비스는 여러 위치에 쉽게 구축하고 데이터를 빠르게 수집하며 중앙 집중식 대시보드에서 쉽게 볼 수 있습니다. OpsRamp 프로그램에 대한 자세한 내용을 보려면 을 방문하십시오 https://docs.opsramp.com/.




OpsRamp 아키텍처에는 이 이미지와 같이 중앙 집중식 SaaS 애플리케이션의 두 가지 고유한 구성 요소가 있습니다. 모니터링 사이트에는 자산에서 데이터를 수집하는 OpsRamp 로컬 게이트웨이 또는 모니터링할 리소스의 OpsRamp 에이전트 또는 로컬 게이트웨이와 에이전트의 조합이 있을 수 있습니다.

OpsRamp 클라우드 포털은 고객 위치에 설치된 에이전트 또는 로컬 게이트웨이로부터 메타 데이터를 수집하고 처리하여 관찰과 함께 대시보드에 표시하는 SaaS 기반 애플리케이션입니다. Keystone 모니터링 팀은 정기적으로 이 대시보드를 모니터링하여 통찰력을 제공합니다.

OpsRamp 중앙 집중식 툴 및 OpsRamp 로컬 게이트웨이는 함께 작동하여 자산을 모니터링하고 관리합니다. 중앙 집중식 도구는 명령을 실행하고 로컬 게이트웨이가 명령을 실행하여 데이터를 수집하여 중앙 집중식 포털로 다시 전송합니다.

고객 사이트에 설치된 OpsRamp 로컬 게이트웨이는 다음과 같은 몇 가지 이점을 제공합니다.

- 모든 자산에 OpsRamp 에이전트를 설치할 필요가 없습니다.
- 자산은 로컬 게이트웨이만 가리킬 수 있으며, 로컬 게이트웨이만 가리키며 중앙 집중식 포털로 알림을 집계 및 전송할 수 있습니다.
- 고객은 다른 장치에 구축된 OpsRamp 에이전트 트래픽을 허용하지 않고 로컬 게이트웨이에서 들어오고 나가는 트래픽을 제한하고 모니터링할 수 있습니다.

## OpsRamp 보안

OpsRamp는 SOC 2 Type II와 같은 표준을 준수하며 보안, 가용성 및 기밀성에 대한 ISO 27001 및 SOC 1 Type I 표준을 준수하는 Tier 1 데이터 센터 제공업체에서 호스팅됩니다.

또한 OpsRamp는 Keystone에 다음과 같은 보안 기능을 제공합니다.

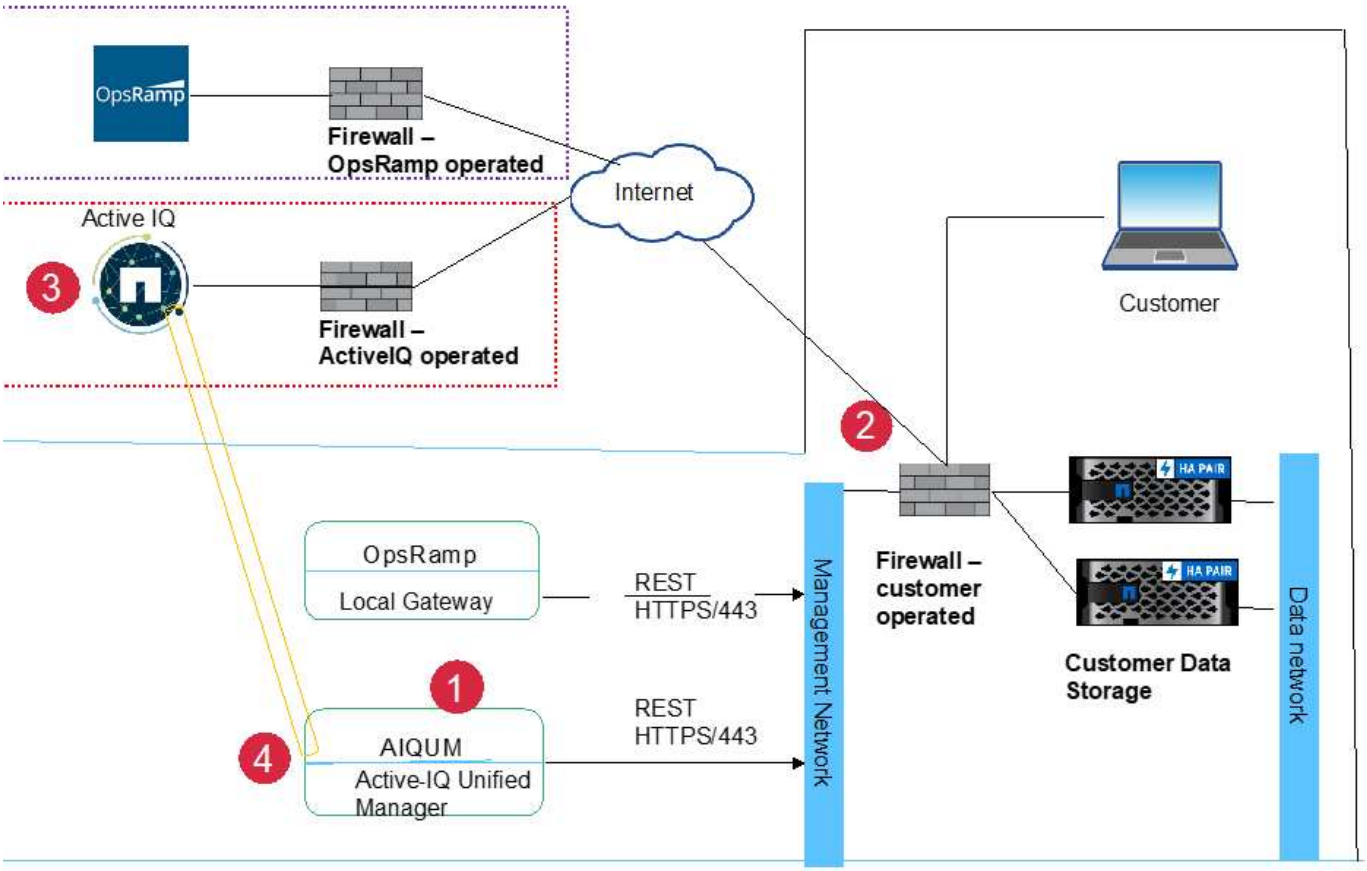
- OpsRamp는 사용자 활동 로그를 유지 관리하며 Keystone은 사용자 활동에 대한 임시 또는 예약된 보고서를 생성할 수 있습니다.
- OpsRamp 게이트웨이에서 OpsRamp 클라우드 포털로의 모든 통신은 TLS 암호화됩니다.
- TLS를 사용하여 유휴 데이터 및 전송 중인 데이터를 암호화합니다.
- OpsRamp는 Keystone에 대한 2단계 인증 옵션을 제공합니다.
- OpsRamp는 역할 기반 액세스 제어를 구현하여 Keystone에서 여러 역할을 생성하고 적절한 권한을 사용자에게 할당할 수 있도록 합니다.

# Keystone 데이터 흐름

Keystone 시스템은 Keystone Collector 트래픽을 통해 데이터 흐름을 마주하고 데이터 흐름을 모니터링합니다.

## Keystone Collector 데이터 흐름

Keystone Collector는 스토리지 컨트롤러에 대한 REST API 호출을 시작하고 컨트롤러의 사용 세부 정보를 정기적으로 가져옵니다.



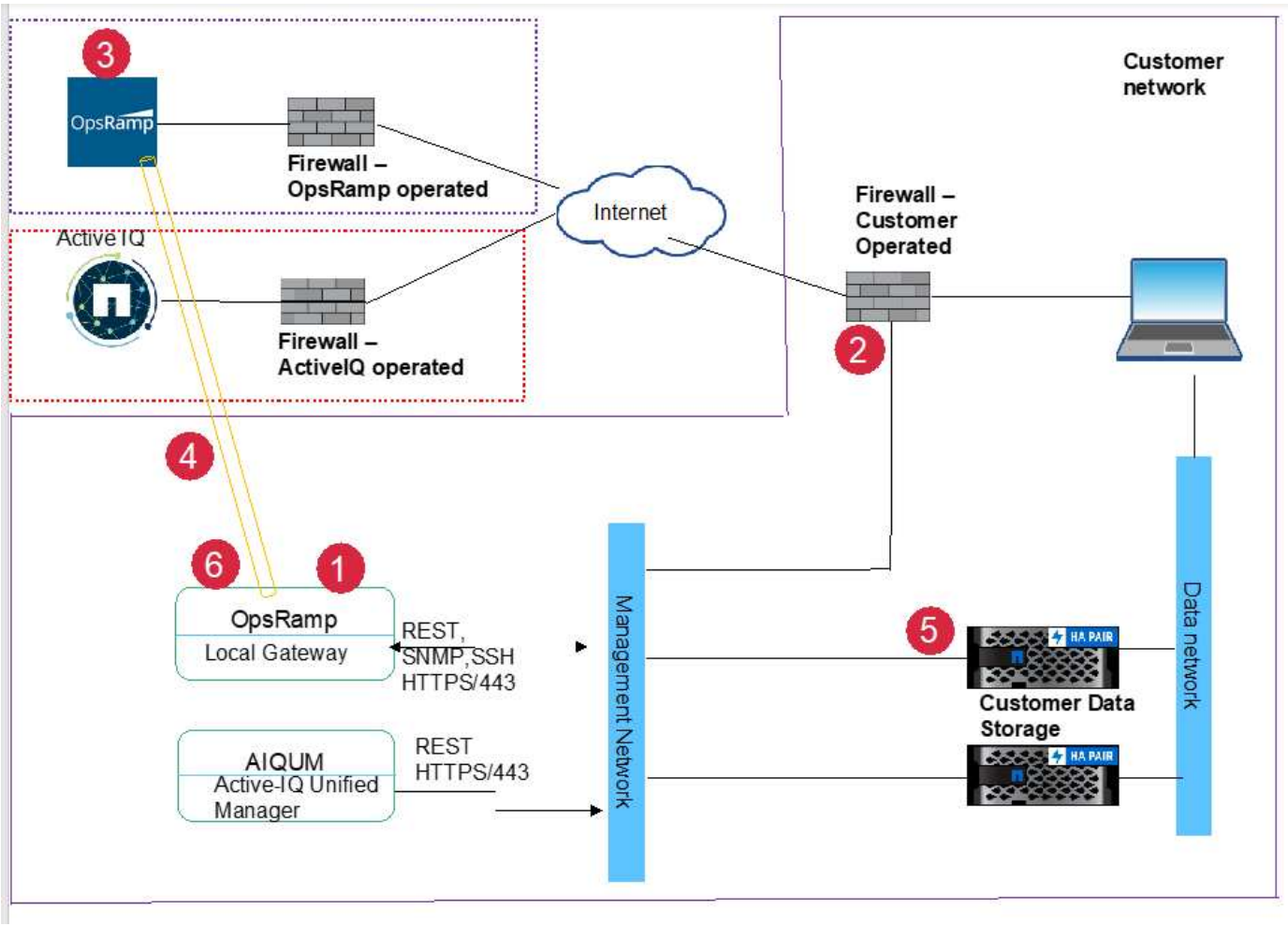

범례

1. NetApp Collector는 Active-IQ 클라우드 포털에 대한 HTTPS 세션을 시작합니다.

2. 고객이 운영하는 방화벽은 연결을 허용합니다.
3. Active IQ 클라우드 포털은 연결을 수락하고 NetApp Collector에 대한 터널을 설정합니다.
4. NetApp Collector는 스토리지 컨트롤러의 관리 연결에 REST API 세션을 설정하고 환경 데이터를 가져온 다음 Active IQ 포털로 보냅니다.

## 데이터 흐름 모니터링

스토리지 인프라의 상태를 지속적으로 모니터링하는 것은 Keystone 서비스의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. 모니터링을 위해 Keystone은 고객 네트워크에 대한 원격 액세스가 필요한 OpsRamp를 사용합니다. 다음 이미지는 OpsRamp 도구를 통해 고객 위치에 대한 원격 액세스를 보호하는 방법을 설명합니다.




범례

1. OpsRamp 게이트웨이는 클라우드의 OpsRamp 클라우드 포털로 TLS 세션을 시작합니다.
2. 고객이 운영하는 방화벽은 연결을 허용합니다.
3. 클라우드의 OpsRamp 서버가 연결을 수락합니다.
4. OpsRamp 클라우드 포털과 OpsRamp 로컬 게이트웨이 사이에 TLS 터널이 설정됩니다.
5. NetApp 컨트롤러는 SNMP 프로토콜을 사용하여 경고를 보내거나 OpsRamp 로컬 게이트웨이로 API 요청에 응답합니다.
6. OpsRamp 로컬 게이트웨이는 이전에 설정된 TLS 세션을 사용하여 이러한 경고를 클라우드 포털로 전송합니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.